Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

MATERIAL PARA REVISIÓN

1. En una región tropical se llevó a cabo un experimento para evaluar el impacto del aumento de temperatura sobre la productividad primaria de un ecosistema. Se seleccionaron dos áreas con características similares de vegetación y fauna. En una de ellas (Zona A), se mantuvo la temperatura natural, mientras que en la otra (Zona B) se instaló un sistema de calefacción artificial que elevó en promedio 2 °C la temperatura del suelo.

A partir de los datos registrados, ¿cuál de las siguientes hipótesis es más coherente para explicar los cambios observados en la biomasa de la Zona B?

Mes	Zona A	Zona B
1	670	665
2	680	630
3	705	600
4	690	560
5	710	510
6	700	470
7	725	440
8	730	405

◯ **A.** El incremento térmico alteró la actividad de los herbívoros, provocando un mayor consumo de biomasa vegetal.

◯ **B.** La elevación de temperatura estimuló la descomposición de materia orgánica, disminuyendo la producción primaria.

◯ **C.** El aumento de temperatura redujo la eficiencia fotosintética de las plantas, afectando su crecimiento.

◯ **D.** La diferencia de biomasa se debe a la introducción de especies invasoras en la Zona A que estimularon la producción.

Responde las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información:



En las afueras de una ciudad intermedia de Colombia se encuentra un humedal que ha sido afectado por años de contaminación, canalización de aguas residuales y reducción de la cobertura vegetal nativa. Un grupo de científicos y autoridades locales decide

implementar un plan de restauración ecológica con los siguientes componentes:

- Retiro progresivo de vertimientos domésticos.
- Reforestación con especies nativas (como *Salix humboldtiana* y *Typha domingensis*).
- Instalación de sensores para medir oxígeno disuelto, temperatura y turbidez del agua.
- Observación mensual de la presencia de aves acuáticas e insectos bioindicadores.

Después de 18 meses, se recopilan datos que muestran una mejora en la calidad del agua, aumento en la diversidad de insectos y reaparición de especies de aves que habían desaparecido del lugar.

2. El texto describe que, tras 18 meses de restauración, hubo una "reaparición de especies de aves que habían desaparecido".
¿Cuál de los siguientes cambios en el ecosistema es la causa más directa de este retorno?

A. El aumento en la diversidad de insectos y la recuperación de la flora nativa, que restauraron las fuentes de alimento y refugio para las aves.
B. La eliminación de los vertimientos domésticos, que redujo la competencia entre las aves.
C. La instalación de sensores de oxígeno y turbidez que atrajeron a las aves.
D. El retiro progresivo de los contaminantes, que permitió a las aves desarrollar inmunidad.

3. La restauración con especies vegetales nativas favoreció el retorno de aves e insectos.
¿Cuál afirmación representa una aplicación adecuada del conocimiento ecológico?

A. La instalación de sensores de temperatura y turbidez modificó el comportamiento de las especies nativas.
B. La recuperación de la flora permitió restablecer interacciones clave como la polinización y la dispersión de semillas.
C. La eliminación de los vertimientos contaminantes eliminó la necesidad de conservar la vegetación acuática.
D. El aumento en la diversidad de insectos causó una competencia directa con las aves por el mismo alimento.

4. Durante el seguimiento de la restauración en el humedal, los investigadores encontraron que, a pesar de haber eliminado los vertimientos y reforestado con especies nativas, una de las zonas no presentó el mismo aumento de biodiversidad que las otras. Después de revisar los registros, se identificó que esta zona mantiene niveles bajos de oxígeno disuelto en el agua.
¿Cuál de las siguientes hipótesis explica mejor esta diferencia?

A. La zona presenta mayor cantidad de plantas nativas, lo que impide que otras especies puedan establecerse.
B. El exceso de aves en las otras zonas redujo la posibilidad de que algunas especies colonizaran esta zona.
C. La baja concentración de oxígeno limita el desarrollo de muchas especies acuáticas sensibles a este parámetro.
D. La instalación de sensores alteró las condiciones naturales, originando rechazo por parte de especies bioindicadoras.

Responde las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información:



En la sabana del Casanare, algunos investigadores observaron una cadena trófica compuesta por gramíneas nativas (plantas), chigüiros (herbívoros), jaguares (carnívoros) y hongos descomponedores.

Durante la época seca, las gramíneas disminuyen su crecimiento, lo que impacta indirectamente a los niveles tróficos superiores. A través del monitoreo

MATERIAL PARA REVISIÓN

anual, se identificó que la desaparición temporal de los jaguares por presión humana afectó el equilibrio entre especies.

5. En la cadena trófica descrita, la desaparición temporal de los jaguares coincidió con un aumento considerable en la población de chigüiros.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor este fenómeno?

- **A.** Los chigüiros aumentaron porque dejaron de competir por alimento con los jaguares.
- **B.** La ausencia de jaguares eliminó un control natural sobre la población de chigüiros.
- **C.** La disminución de gramíneas provocó que los jaguares migraran a otras regiones.
- **D.** La ausencia de jaguares mejoró la calidad de las gramíneas, aumentando la tasa de reproducción de los chigüiros.

6. Luego de varios años de restauración, los jaguares comenzaron a regresar a una zona de sabana. Sin embargo, las gramíneas no se han recuperado con la misma velocidad observada en regiones donde el depredador se mantuvo estable.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones ofrece una explicación coherente con los principios ecológicos que rigen las cadenas tróficas?

- **A.** Los chigüiros adaptaron su dieta a otras especies vegetales, lo que impidió la recuperación de las gramíneas.
- **B.** La reaparición de los jaguares produjo un cambio abrupto en las dinámicas tróficas, limitando la actividad de los herbívoros.
- **C.** La recuperación vegetal depende exclusivamente del equilibrio entre productores y descomponedores del ecosistema.
- **D.** La alta densidad de chigüiros acumulada durante la ausencia de jaguares continúa ejerciendo presión sobre las gramíneas.

7. Durante una jornada de reciclaje escolar se discutieron opciones para disponer adecuadamente las pilas usadas. Un grupo de estudiantes propuso depositarlas junto con los residuos plásticos reciclables, mientras que otro grupo sugirió llevarlas a un punto de recolección especializado.

¿Cuál de los siguientes criterios científicos justifica mejor la opción más pertinente?

- **A.** Las pilas deben ser separadas, porque el costo de procesarlas junto con otros materiales es muy elevado.
- **B.** Las pilas pueden mezclarse con plásticos ya que, al estar descargadas, no representan peligro.
- **C.** Las pilas contienen metales pesados que, si no se aíslan correctamente, pueden contaminar agua y suelo.
- **D.** Las pilas deben destruirse de inmediato, porque liberan energía que podría causar explosiones.

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:

En un cultivo de tomate se evaluó el efecto del uso continuo de diferentes tipos de fertilizantes sobre la biodiversidad microbiana del suelo. Para ello, se tomaron muestras del suelo en tres parcelas con diferentes tratamientos durante seis meses:



- **Parcela A:** fertilizante químico sintético
- **Parcela B:** fertilizante orgánico (compost)
- **Parcela C:** sin fertilizante (control)

Se analizó la presencia de microorganismos en cada parcela al final del periodo, con los siguientes resultados:

MATERIAL PARA REVISIÓN

Parcela	Microorganismos por gramo de suelo	Descomponedoras (%)	Fijadoras de nitrógeno (%)
A	1.2 millones	24	8
B	2.8 millones	41	19
C	2.1 millones	38	15

8. A partir de los datos presentados sobre los efectos del uso de fertilizantes en cultivos de tomate, ¿cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor los resultados observados en la Parcela B?

- **A.** El fertilizante orgánico redujo la cantidad total de microorganismos al alterar las condiciones del suelo.
- **B.** La ausencia de fertilizante permitió que los microorganismos descomponedores y fijadores se mantuvieran estables.
- **C.** El fertilizante químico favoreció solo a un grupo específico de microorganismos, limitando la diversidad funcional.
- **D.** El compost aportó materia orgánica que estimuló tanto el crecimiento microbiano como la diversidad funcional del suelo.

9. En un modelo de agricultura sostenible se busca mantener suelos fértiles a largo plazo sin afectar la biodiversidad microbiana. Con base en los datos obtenidos, ¿cuál de las siguientes conclusiones se alinea mejor con ese objetivo?

- **A.** La parcela A es la más favorable, ya que contiene la menor proporción de especies fijadoras de nitrógeno.
- **B.** La parcela B representa una alternativa sostenible al favorecer microorganismos que mejoran la dinámica del suelo.
- **C.** La parcela C debe mantenerse sin alteración, ya que la ausencia de fertilizante garantiza una mayor productividad.
- **D.** La parcela A es la más equilibrada, ya que concentra la mayor cantidad de organismos por gramo de suelo.

10. Después de obtener los resultados sobre la actividad microbiana en las tres parcelas, los investigadores desean continuar el estudio para determinar cuál práctica es más beneficiosa a largo plazo para la salud del suelo.
¿Cuál criterio sería más útil para continuar esa investigación?

- **A.** Medir la altura de las plantas en cada una de las parcelas durante un mes.
- **B.** Calcular el costo económico de los fertilizantes aplicados en cada parcela.
- **C.** Revisar el número de frutos producidos por planta en cada parcela.
- **D.** Analizar si la diversidad microbiana se mantiene después de varios ciclos.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN . . . CARGANDO DATOS



Esta Misión exploró cómo las relaciones entre factores bióticos y abióticos determinan el equilibrio ecosistémico. Al analizar el impacto de fertilizantes y la recuperación de redes tróficas, aplicaste conocimientos en contextos complejos con alto criterio ambiental. Aprendiste a interpretar tablas, evaluar propuestas y anticipar efectos, habilidades esenciales para investigar y tomar decisiones fundamentadas. Este enfoque sistémico será fundamental en las próximas etapas, donde descubriremos que la lógica ecológica también rige las interacciones internas del cuerpo humano a diversas escalas biológicas.